공조 필답형 계산
공식 · 한 번에 대입 · 짧은 해설

36문제 / 문제와 그림 유지 / 2026-10-25

먼저 보는 단위 · SI

1 ton=1,000 kg / 1 h=3,600 s / 1 min=60 s / 물1 L≈1 kg.

1 kW=1 kJ/s / W→kW는÷1,000 / 이 문제들의1 RT 환산값은3.86 kW.

시간당 유량→초당 유량은÷3,600. 초당 풍량→시간당 풍량은×3,600.

온도차5°C=5 K입니다. 온도차에273.15를 더하지 않습니다. 혼합온도도 이 자료의 조건에서는 섭씨로 바로 계산합니다.

효율70%는0.70. 기본적으로 최종 답만 소수 셋째 자리에서 반올림해 둘째 자리까지 쓰되, 개별 조건을 우선합니다.

분수 한 개 = 계산기에서는 한 번의 나누기

$$V = \frac{25 \times 3{,}600}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 6{,}750.68\ \mathrm{m^3/h}$$

입력: (25×3600)÷(1.2×1.01×(26-15)). 위 전체와 아래 전체를 각각 괄호로 묶습니다.

중간값을 외워 넣지 않고 문제 숫자를 바로 대입합니다. 곱셈만 있는Q=G×c×Δt는 분수로 만들지 않습니다.

기존 필답 해설의 계산 관계를 합친 풀이입니다. 여러 답을 묻는 아주 긴 식만Q1·Q2처럼 나눕니다.

더 자세한 기호·이항·계산 이유는 기존32쪽 상세본에 그대로 남겨 두었습니다.

01 · 열량 · 온도 변화와 상태 변화

물의 온도 변화와 열량

문제 01 | 기초 연습 · 시험 우선

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 01 | 한 번에 대입

공식

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

한 번에 대입

$$Q = 1 \times 4.18 \times 5 = 20.90\ kW$$

답 20.90 kW

짧은 해설 비열은 물1 kg의 온도를1°C 올릴 때 필요한 열이므로, 오른 온도5°C와 물의 양을 곱하면 전체 열입니다. 물의 양이kg/s라서 초당 열인kW가 됩니다.

문제 02 | 심화 연습 · 시험 우선

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 02 | 한 번에 대입

공식

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

한 번에 대입

$$Q = 2 \times 4.18 \times 5 = 41.80\ kW$$

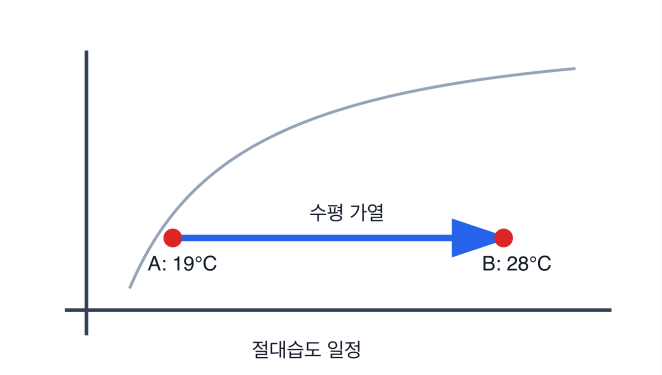
답 41.80 kW

짧은 해설 비열4.18은1 kg·1°C당 필요한 열이므로 온도차5와 초당 물2 kg을 곱해 전체 열을 구합니다. 온도차에는273을 더하지 않습니다.

선도 온도차로 공기 가열량

문제 03 | 2023년 2회 4번 · 시험 우선

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)



해설 03 | 한 번에 대입

공식

$Q = G \times c \times \Delta t$

한 번에 대입

$Q = 0.6 \times 1.0 \times (28 - 19) = 5.40\ kW$

답 5.40 kW

짧은 해설 28-19로 오른 온도9°C를 구하고,1 kg·1°C당 열인 비열과 초당 공기량을 곱해 가열량을 구합니다. 19·28은 선도에서 읽는 온도입니다.

공기의 현열·송풍량

문제 04 | 심화 연습 · 시험 우선

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

해설 04 | 한 번에 대입

공식

$Q = \rho \times V \times c \times \Delta t$

한 번에 대입

$Q = 1.2 \times 2 \times 1.005 \times 10 = 24.12\ kW$

답 24.12 kW

짧은 해설 밀도×풍량으로 초당 공기 무게를 구하고,1 kg·1°C당 열인 비열과 온도차를 곱해 전체 열을 구합니다. 온도차10은 두 온도가 얼마나 다른지를 뜻합니다.

문제 05 | 2026년 2회 9번 · 시험 우선

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

해설 05 | 한 번에 대입

공식

$$Q_{현열} = \rho \times V \times c \times \Delta t$$

$$V\ (m^3/h) = \frac{Q_{현열} \times 3{,}600}{\rho \times c \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$V = \frac{25 \times 3{,}600}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 6{,}750.68\ m^3/h$$

답 6,750.68 m³/h

짧은 해설 26-15는 공기가 따뜻해진 온도차이고, 밀도×비열×온도차는 공기1 m³가 가져갈 열이므로 전체 현열25를 이것으로 나눕니다. 초당 양을 시간당 양으로 바꾸려고3,600을 곱합니다.

넣지 않는 값 잠열10 kW. 온도차로 풍량을 구하는 현열식이므로 현열25만 사용합니다. 25+10을 넣으면 안 됩니다.

정해진 시간에 물을 냉각하기

문제 06 | 2025년 1회 2번 · 시험 우선

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

해설 06 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{\text{물 질량} \times \text{비열} \times \text{온도차}}{\text{시간(h)} \times 3{,}600 \times \text{환산값(kW/RT)}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{10 \times 1{,}000 \times 4.2 \times (35 - 2)}{2 \times 3{,}600 \times 3.86} \approx 49.87\ RT$$

답 49.87 RT

짧은 해설 35-2는 내린 온도이고, 물의 양×비열×온도차는 빼야 할 전체 열이므로 걸린 시간으로 나누면 냉동능력입니다. ×1,000은ton→kg, ÷3,600은h→s, ÷3.86은kW→RT입니다.

냉각탑 레인지·어프로치·방열량

문제 07 | 추가 자료 · 시험 우선

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

해설 07 | 한 번에 대입

Q = G × c × (t입구수 - t출구수)

레인지 = t입구수 - t출구수

어프로치 = t출구수 - t외기습구

짧은 해설 입구-출구는 냉각수가 식은 온도차이며 물의 양G×비열c를 곱하면 내보낸 열입니다. 어프로치는 출구수가 외기 습구온도보다 얼마나 높은지라서 두 온도를 뺍니다.

얼음 → 물 → 증기의 열량

문제 08 | 2023년 3회 1번 · 시험 우선

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

해설 08 | 한 번에 대입

공식

총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기

한 번에 대입

Q = 1 × {2.1 × [0 - (-10)] + 335 + 4.2 × (100 - 0) + 2,257}

= 3,033.00 kJ

답 3,033.00 kJ

짧은 해설 온도는 끝값-시작값으로 빼고 비열을 곱하며, 녹기·증발하기에는1 kg당 잠열335·2,257을 씁니다. 각 과정에서 든 열을 모두 더하고 얼음 질량1 kg을 곱하면 전체 열량입니다.

건조도로 냉동능력 구하기

문제 09 | 2025년 3회 1번 · 시험 우선

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

해설 09 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{G \times (1 - x) \times r}{\text{환산값(kW/RT)}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{1.3 \times (1 - 0.1) \times 1,675}{3.86} \approx 507.71\ RT$$

답 507.71 RT

짧은 해설 건조도0.1은 이미 증기인 몫이라1에서 빼면 앞으로 증발할 액체 몫입니다. 여기에 냉매량과1 kg당 잠열을 곱해 얻는 열을 구하고3.86으로 나눠RT로 바꿉니다.

02 · 냉동사이클 · COP와 냉매 순환량

COP와 응축기 방열량

문제 10 | 기초 연습 · 시험 우선

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

해설 10 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{Qe}{L}$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{12}{3} = 4.00$$

답 COP 4.00(단위 없음)

짧은 해설 넣은 동력1당 얻는 냉동능력이 몇 배인지 보려고12를3으로 나눕니다. 같은kW끼리 나누므로COP에는 단위가 없습니다.

문제 11 | 심화 연습 · 시험 우선

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

해설 11 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{Qe}{L}$$

$$Qc = Qe + L$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{24}{6} = 4.00$$

$$Qc = 24 + 6 = 30.00\ kW$$

답 COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW

짧은 해설 냉동능력을 동력으로 나누면 입력1당 얻는 냉동의 배수COP입니다. 밖으로 버리는 열에는 가져온 열과 압축기가 보탠 일 모두 들어가므로 두 값을 더합니다.

문제 12 | 기초 연습

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

해설 12 | 한 번에 대입

공식

$$Qc = Qe + L$$

한 번에 대입

$$Qc = 12 + 3 = 15.00\ kW$$

답 15.00 kW

짧은 해설 밖으로 버릴 열에는 증발기에서 가져온 열12뿐 아니라 압축기가 보탠 일3도 들어가므로 둘을 더합니다.

엔탈피로 COP 구하기

문제 13 | 심화 연습 · 시험 우선

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

해설 13 | 한 번에 대입

공식

$$COP = \frac{h_{흡입} - h_{팽창밸브입구}}{h_{토출} - h_{흡입}}$$

한 번에 대입

$$COP = \frac{400 - 250}{450 - 400} = 3.00$$

답 COP 3.00(단위 없음)

짧은 해설 400-250은 냉매가 증발기에서 얻은 열,450-400은 압축기가 보탠 일을 빼서 구한 것입니다. 얻은 열을 넣은 일로 나눠COP를 구하며 엔탈피는 온도가 아닙니다.

냉매 순환량

문제 14 | 심화 연습

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

해설 14 | 한 번에 대입

공식

$$G = \frac{Qe}{h_{증발기출구} - h_{증발기입구}}$$

한 번에 대입

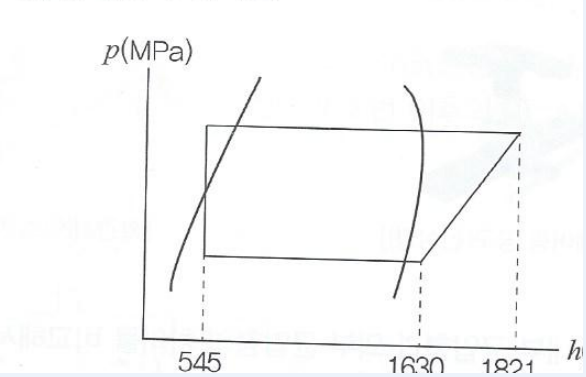
$$G = \frac{75}{400 - 250} = 0.50\ kg/s$$

답 0.50 kg/s

짧은 해설 출구-입구 엔탈피는 냉매1 kg이 가져가는 열입니다. 전체 열75를 이1 kg당 열로 나눠 필요한 냉매량을 구합니다.

문제 15 | 2024년 1회 2번

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)



해설 15 | 한 번에 대입

공식

$$G = \frac{Qe}{h증발기출구 - h증발기입구}$$

한 번에 대입

$$G = \frac{12 \times 3.86 \times 3,600}{1,630 - 545} \approx 153.69\ kg/h$$

답 153.69 kg/h

짧은 해설 냉매1 kg이 가져가는 열은 출구-입구 엔탈피이므로 전체 냉동능력을 이 차이로 나누면 냉매량입니다.12 RT에3.86을 곱해kW로,3,600을 곱해시간당 기준으로 맞춥니다.

넣지 않는 값 그림의1,821 kJ/kg. 압축기 토출 쪽 엔탈피이므로 증발기 냉동효과에는 넣지 않습니다. 압축일이나COP 문제에서는 필요할 수 있습니다.

엔탈피 차로 전열부하

문제 16 | 심화 연습

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

해설 16 | 한 번에 대입

공식

$$Q = G \times (h입구 - h출구)$$

한 번에 대입

$$Q = 2 \times (60 - 40) = 40.00\ kW$$

답 40.00 kW

짧은 해설 입구-출구 엔탈피는 공기1 kg에서 뺀 열이므로, 초당 흐르는 공기량을 곱하면 초당 빼는 전체 열입니다.

이상적인 중간압력

문제 17 | 심화 연습

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

해설 17 | 한 번에 대입

공식

$P_m = \sqrt{(P_e \times P_c)}$

한 번에 대입

$P_m = \sqrt{(0.2 \times 1.8)} = 0.60$ MPa

답 0.60 MPa

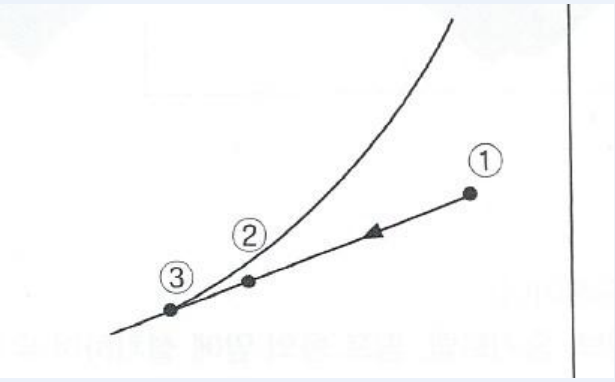
짧은 해설 저압과 고압 사이의 배수가 양쪽에서 같아지는 중간압력은 두 압력을 곱한 뒤 루트를 씁니다. 0.2→0.6과0.6→1.8은 모두3배이며 같은 단위의 절대압력으로 계산합니다.

03 · 공기 상태 · BF·현열비·혼합

바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF

문제 18 | 2024년 2회 7번 · 시험 우선

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.



해설 18 | 한 번에 대입

$$BF = \frac{(2) - (3)}{(1) - (3)}$$

$$CF = \frac{(1) - (2)}{(1) - (3)}$$

짧은 해설 (1)은 입구,(2)는 출구,(3)은 코일 온도이므로 빼기는 각 온도차를 구하는 것입니다. BF는 남은 온도차÷전체 온도차, CF는 줄어든 온도차÷전체 온도차로 각 몫을 구합니다.

현열비 SHF

문제 19 | 심화 연습

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

해설 19 | 한 번에 대입

공식

$$SHF = \frac{\text{현열 Qs}}{\text{현열 Qs + 잠열 Ql}}$$

한 번에 대입

$$SHF = \frac{21}{30} = 0.70$$

잠열 = 30 - 21 = 9.00 kW

답 SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW

짧은 해설 현열÷전체 열은 전체 중 온도 변화에 쓰인 몫을 구하는 것입니다. 전체 열은 현열+잠열이므로 이미 아는 현열을 빼면 잠열만 남습니다.

문제 20 | 2023년 3회 5번

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

해설 20 | 한 번에 대입

공식

$$SHF = \frac{\text{현열 Qs}}{\text{현열 Qs + 잠열 Ql}}$$

한 번에 대입

$$SHF = \frac{8.3}{8.3 + 2.8} \approx 0.75$$

답 0.75(단위 없음)

짧은 해설 현열과 잠열을 더하면 전체 열입니다. 현열을 전체 열로 나누면 온도 변화에 쓰인 몫인 현열비가 됩니다.

넣지 않는 값 실내26°C, 상대습도50%, 취출온도차10°C. 현열비는현열/(현열+잠열)이므로 이번 비율 계산에는 사용하지 않습니다.

혼합공기의 온도·습도

문제 21 | 심화 연습

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

해설 21 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{혼합온도} = \frac{10 \times 32 + 30 \times 24}{10 + 30} = 26.00^\circ\text{C}$$

답 26.00°C

짧은 해설 온도에 각 공기량을 곱해 더하면 각 공기가 가져온 몫이 합쳐지고, 전체 공기량으로 나누면 혼합온도입니다. 양이 다르므로 온도만 더해2로 나누지 않으며 섭씨 그대로 계산합니다.

문제 22 | 2024년 3회 7번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

해설 22 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{온도} = \frac{-8 \times 1 + 24 \times 3}{1 + 3} = 16.00^\circ\text{C}$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.008 \times 3}{1 + 3} = 0.00625\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.

짧은 해설 각 온도·습도에 공기 비율을 곱해 더한 뒤 전체 비율1+3으로 나누면, 많은 공기 쪽이 더 반영된 평균입니다. 온도는 섭씨 그대로이며 습도의 반올림 전0.00625와 교재 표기0.01을 구분합니다.

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

문제 23 | 2024년 1회 8번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

구분	외기	실내
건구온도	−5℃	20℃
절대습도	0.001kg/kg′	0.005kg/kg′

해설 23 | 한 번에 대입

공식

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

한 번에 대입

$$\text{온도} = \frac{-5 \times 1 + 20 \times 4}{1 + 4} = 15.00°C$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.005 \times 4}{1 + 4} = 0.0042\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)

짧은 해설 각 온도·습도에 공기 비율을 곱해 더하면 각 공기의 몫이 합쳐지고, 전체 비율1+4로 나누면 혼합값입니다. 온도는 섭씨 그대로이며 절대습도에도273을 더하지 않습니다.

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

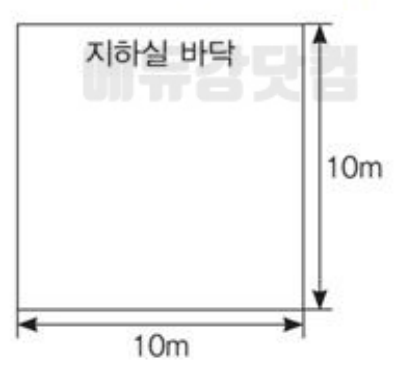
주의 교재의 개별 조건: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지.0.0042 → 0.004.

04 · 벽과 열교환기 · 열관류율과 면적

바닥 손실열과 열관류율

문제 24 | 2026년 2회 10번

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율 [W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)



해설 24 | 한 번에 대입

공식

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$K = \frac{490}{(10 \times 10) \times (20 - 10.2)} = 0.50\ \mathrm{W/(m^2 \cdot °C)}$$

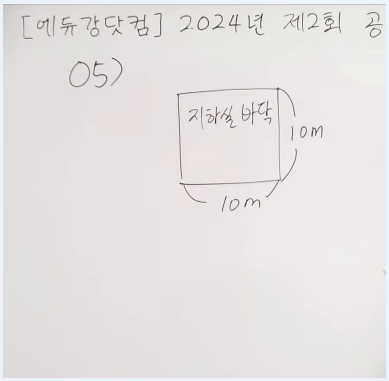
답 0.50 W/(m²·°C)

짧은 해설 20-10.2는 열이 빠져나가는 온도차이고10×10은 바닥 넓이입니다. 열관류율은1 m²·1°C당 손실열이므로 전체 손실열을 넓이×온도차로 나눕니다.

넣지 않는 값 높이3 m. 이번에는 바닥면적을 구하므로 가로×세로만 씁니다. 높이까지 곱하면 부피가 됩니다.

문제 25 | 2024년 2회 5번

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.



해설 25 | 한 번에 대입

공식

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t}$$

한 번에 대입

$$Q = 0.5 \times (10 \times 10) \times (20 - 8.2) = 590.00\ W$$

답 590.00 W

짧은 해설 20-8.2는 실내와 지중 온도의 차이입니다. 열관류율은1 m²·1°C당 빠지는 열이므로 바닥 넓이 10×10과 온도차를 곱해 전체 손실열을 구합니다.

응축기 전열면적

문제 26 | 2026년 1회 5번

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

해설 26 | 한 번에 대입

공식

$$A = \frac{\text{냉각수량(L/min)} \times c \times (t_{출구} - t_{입구}) \times 2}{60 \times K \times [(t_{응축} - t_{입구}) + (t_{응축} - t_{출구})]}$$

한 번에 대입

$$A = \frac{200 \times 4.2 \times (31 - 28) \times 2}{60 \times 0.95 \times [(40 - 28) + (40 - 31)]} \approx 4.21\ \text{m}^2$$

답 4.21 m²

짧은 해설 출구-입구는 물이 얻은 온도차라서 물의 양×비열을 곱하면 받은 열이고, 이를1 m²가 옮기는 열로 나누면 면적입니다. ÷60은분→초이며, 양쪽 온도차를 더해2로 나눈 평균을 쓰므로 합친 식의 분자에×2가 붙습니다.

열저항으로 열관류율 구하기

문제 27 | 2025년 2회 3번

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

해설 27 | 한 번에 대입

공식

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{바깥}} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{안}}}$$

한 번에 대입

$$K = \frac{1}{\frac{1}{0.05} + \frac{0.10}{0.000025} + \frac{1}{0.009}} \approx 0.000242\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$$

답 0.000242 W/(m²·K)

짧은 해설 두 표면의1/열전달률과 벽의두께/열전도율은 열이 지나가기 어려운 정도라서 모두 더합니다. 그 합으로1을 나누면 열이 잘 통하는 정도K이며,10 cm=0.10 m·2.5×10^(-5)=0.000025를 넣습니다.

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

05 · 펌프 · 회전수·유량·축동력

펌프 유량과 회전수

문제 28 | 2025년 2회 4번

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

해설 28 | 한 번에 대입

공식

$$N2 = N1 \times \frac{Q2}{Q1}$$

한 번에 대입

$$N2 = \frac{800 \times 2}{1.5} \approx 1{,}066.67 \text{ rpm}$$

답 1,066.67 rpm

짧은 해설 같은 펌프에서는 유량과 회전수가 같은 비율로 변하므로2/1.5로 늘어난 배수를 구합니다. 그 배수를 원래 회전수800에 곱합니다.

넣지 않는 값 동력10 kW. 회전수는 유량비로 구하므로 기존 동력이 필요하지 않습니다. 동력을 묻는 문제라면 사용 여부가 달라집니다.

펌프 축동력

문제 29 | 2025년 1회 7번

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 η=0.7이다.)

해설 29 | 한 번에 대입

공식

$$L\,(kW) = \frac{\gamma \times \text{유량}(m^3/h) \times H}{3{,}600 \times 1{,}000 \times \eta}$$

한 번에 대입

$$L = \frac{9{,}800 \times 1{,}500 \times 10}{3{,}600 \times 1{,}000 \times 0.7} \approx 58.33 \text{ kW}$$

답 58.33 kW

짧은 해설 비중량×유량은 초당 옮기는 물의 무게이고 높이까지 곱하면 물에 필요한 동력이 되며, 손실까지 감당하려고 효율0.7로 나눕니다. ÷3,600은시간당→초당, ÷1,000은W→kW입니다.

06 · 설비 용량 · 보일러 출력과 냉동톤

보일러 부하와 정격출력

문제 30 | 2025년 3회 4번

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

냉방부하(W)			난방부하(W)		
종류	현열(W)	잠열(W)	종류	현열(W)	잠열(W)
벽체손실부하	6,000	0	벽체손실부하	9,000	0
유리창을 통한 손실부하	7,000	0	유리창 손실부하	10,000	0
극간풍 부하	600	800	틈새부하	2,000	1,000
인체발생부하	960	1,200	인체발생부하	0	0
조명기구부하	2,400	0	형광등부하	0	0
외기부하	1,400	3,000	외기부하	4,000	2,500

해설 30 | 한 번에 대입

공식

$$\text{출력(kW)} = \frac{\text{부하 합계(W)} \times \text{배관계수} \times \text{예열계수}}{1{,}000}$$

한 번에 대입

$$\text{출력} = \frac{(9{,}000 + 10{,}000 + 2{,}000 + 1{,}000 + 4{,}000 + 2{,}500) \times 1.5 \times 1.5}{1{,}000} \approx 64.13\ \text{kW}$$

답 64.13 kW

짧은 해설 여러 부하를 합쳐 필요한 열을 구하고, 배관·예열 여유를 각각 더하려고 두 계수를 곱합니다. W를 kW로 바꾸려고1,000으로 나눕니다.

넣지 않는 값 왼쪽 냉방부하6,000·7,000·600·800·960·1,200·2,400·1,400·3,000 W. 보일러 난방출력을 묻기 때문에 냉방 열은 더하지 않습니다.

급탕·상용·정격출력과 효율

문제 31 | 2023년 2회 추가 복원(책 미대응)

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

해설 31 | 한 번에 대입

공식

급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15

한 번에 대입

Q1 급탕 = 3,000 × 4.18 × (60 - 10) = 627,000.00 kJ/h

Q2 상용 = (1,000 × 2,256 + Q1) × 1.20 = 3,459,600.00 kJ/h

$$\text{Q3 정격} = \frac{Q2 \times 1.15}{3{,}600} = 1{,}105.15\ \text{kW}$$

$$\text{효율} = \frac{Q2 \times 1.15 \times 100}{130 \times 40{,}000} \approx 76.51\%$$

답 (1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)

짧은 해설 급탕은 물의 양×비열×온도차로 구하고 난방열과 더하며, 배관·예열 여유를 더하려고1.20·1.15를 곱합니다. 효율은 기존 복원답안의 출력을 연료가 준 열로 나눠100을 곱한 백분율입니다.

주의 효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

부하 합계로 냉동톤 구하기

문제 32 | 2024년 2회 6번

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

구분	냉방부하(kW)		난방부하(kW)	
	현열	잠열	현열	잠열
벽체로부터의 침입	5	–	6	–
창문으로 침입	6	–	3	–
틈새바람부하	0.1	0.9	3.2	2.5
인체부하	1	1.3	–	–
형광등부하	2	–	–	–
외기부하	4	1.8	8	5.8

해설 32 | 한 번에 대입

공식

$$RT = \frac{\text{냉방부하 합계 (kW)}}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

한 번에 대입

$$RT = \frac{5 + 6 + 0.1 + 0.9 + 1 + 1.3 + 2 + 4 + 1.8}{3.86} \approx 5.73\ RT$$

답 5.73 RT

짧은 해설 냉동기가 처리할 열이므로 표의 실내·외기 냉방부하를 모두 더합니다.1 RT가3.86 kW를 처리하므로 합계를3.86으로 나눠 필요한RT 수를 구합니다.

넣지 않는 값 오른쪽 난방부하6·3·3.2·2.5·8·5.8 kW. 냉동능력을 구하므로 난방 열은 더하지 않습니다.

07 · 압력과 배관 · 빼기·괄호가 있는 식

진공압에서 절대압력

문제 33 | 기초 연습

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 33 | 한 번에 대입

공식

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ \text{kPa}$$

한 번에 대입

$$P_{절대} = \frac{(760 - 300) \times 101.325}{760} \approx 61.33\ \text{kPa}$$

답 61.33 kPa

짧은 해설 진공압300은 대기압에서 부족한 만큼이므로760에서 빼면 실제 절대압력입니다.1기압이760 mmHg=101.325 kPa라서101.325/760을 곱해 단위를 바꿉니다.

문제 34 | 심화 연습

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 34 | 한 번에 대입

공식

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ \text{kPa}$$

한 번에 대입

$$P_{절대} = \frac{(760 - 380) \times 101.325}{760} \approx 50.66\ \text{kPa}$$

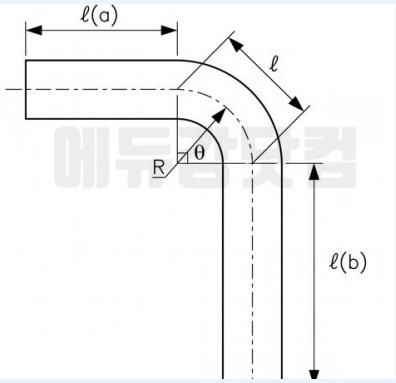
답 50.66 kPa

짧은 해설 진공압은 대기압에서 부족한 만큼이라760에서 빼고,1기압760 mmHg=101.325 kPa의 비율을 곱해 단위를 바꿉니다. 온도 문제가 아니므로273은 사용하지 않습니다.

굽힌 배관의 길이

문제 35 | 2026년 1회 6번

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)



해설 35 | 한 번에 대입

공식

$$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times \frac{\theta}{360}$$

한 번에 대입

$$L = \frac{2 \times \pi \times 150 \times 90}{360} + 350 + 500 \approx 1{,}085.62 \text{ mm}$$

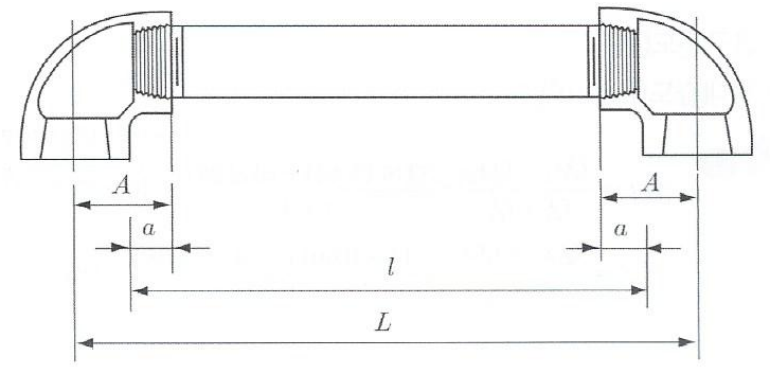
답 1,085.62 mm

짧은 해설 2×π×반지름은 원 한 바퀴 길이이고,90/360을 곱하면90도만큼 굽힌 길이입니다. 여기에 직선부 350·500을 더하면 전체 길이입니다.

나사이음 강관 길이 공식

문제 36 | 2024년 3회 10번

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.



해설 36 | 한 번에 대입

l = L - 2 × (A - a)

짧은 해설 이음쇠가 차지하는 길이A에서 관이 안으로 들어가는 길이a를 빼면 실제 줄일 길이입니다. 양쪽 끝이므로2를 곱하고 중심 간 길이L에서 빼면 자를 관 길이입니다.

표기 기준: 기존 문제·그림·최종 답과 문제별 반올림 조건을 유지했습니다. 상당증발량·효율의 복원 불확실성도 각 문항에 남겼습니다.